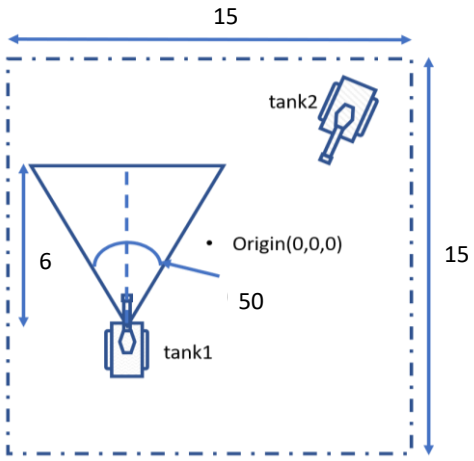
First & Last Name:

Student ID:

Duration : 90 mins

| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

KARABUK UNIV. **|** BILGISAYAR MUH. | BLM428 **OYUN PROGRAMLAM** FINAL | 24.5.2019




**Q1 (35p).** Aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için tank1 ve tank2 oyun nesnelerine eklenmiş kodları yazınız:

a.Sol resimde tank1 klavye ile control edilecektir ( hareket up/down, dondurme left/right). tank1, görme konisini (üçgen) kullanarak görmelidir. tank1, bölgede bir şey görürse gördüğü tankın adı ile birlikte "detected" yazdırmalıdır. tank2 menzilde ise görülmesi ve algılanması ışınla (raycast) yapılacaktır.

b. tank2 20x20 m2 alanda rastsal(random) olarak gezinecektir.

Verilen a ve b vektörleri arasındakı açıyı verilen formulle hesaplayınız.

$$a \cdot b = |a| \times |b| \times \cos(\theta)$$

**Q2. (35p)** a. Bir yol oluşturun ve Car nesnesinin önceden tanımlanmış bu yolu takip etmesi için gerekli olan kodları yazınız.

b. Aracın gidilecek olan son noktaya olan anlık uzaklığını hesaplayıp yazdırmak için "DistanceToFinal()" isminde bir method yazınız.

İpucu: Yolu tanımlamak için bir 3D noktalar dizisi oluşturun ve karakterin bu yoldan geçmesini sağlayın.

**//Path.cs**

**// Car.cs**

Q3. (30p) Bir fps (first person shooter) oyununda, karakterinizin o anki mermi sayisinin (int) ve pozisyonunun 'S'ye basıldığında bir dosyada saklanması ve oyun başladığında ordan geri yüklenmesi gerekmektedir. Kayıt verilerini tanımlamak için CharacterData adlı bir sınıf yazın. Bir dosyaya kaydetmek ve dosyadan geri yüklemek için verilen SaveLoadSystem sınıfını tamamlayınız. Save () metodu size verilmiştir benzer sekilde Load methodunu yazınız. Son olarak, kaydetme ve yükleme verilerini atamak için bir Q3 isminde bir sınıf yazın.

**public SaveLoadSystem {**

```
static void Save(CharacterData data, string path)

{     string dataPath = Path.Combine(path, "data.gp");
      BinaryFormatter binaryFormatter = new BinaryFormatter();

      using (FileStream fileStream = File.Open (dataPath, FileMode.OpenOrCreate))
      {
        binaryFormatter.Serialize (fileStream,    data);
      }

}

...

}
```

**Q4(20p). Verilen script dosyası ne yapar? Script, Hierarchy'deki aktif bir küp oyun nesnesine eklidir.**

```
using UnityEngine;
public class Test : MonoBehaviour{
    float rSpeed = 5f;
    Vector3 dir = Vector3.zero;
    float mSpeed = 2f;

    void Update(){
        if (Input.GetKey(KeyCode.Mouse0)){
            Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
            RaycastHit hit;

            if (Physics.Raycast(ray.origin, ray.direction, out hit))
                dir = hit.point;
        transform.position = Vector3.Lerp(cube.position, hit.point, mSpeed * Time.deltaTime);

       Quaternion rot = Quaternion().SetLookRotation(dir);
        transform.rotation = Quaternion.Lerp(cube.rotation, rot, rSpeed * Time.deltaTime);
        }  }}
//YOUR ANSWER
```